Trillingen, golven en geluid

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Trillingen

Drie grootheden bij een trilling, en één formule: de frequentie is één gedeeld door de periode. Hou amplitude en frequentie goed apart.

1 **a) amplitude · b) periode · c) frequentie**

2 Welke frequentie?

a) 2 **Hz · b)** 4 **Hz · c)** $0{,}5$ **Hz**

Let erop dat je deelt: één gedeeld door de periode. Een halve seconde geeft dus 2 hertz en niet 0,5; bij een periode onder één seconde is de frequentie altijd groter dan één.

3 Een grotere amplitude betekent altijd ook een grotere frequentie.

niet waar

Niet waar: amplitude en frequentie staan los van elkaar. Een gitaarsnaar harder aanslaan maakt het geluid luider maar niet hoger.

4 Wat lees je af van de y(t)-grafiek van een trilling? Noem drie dingen.

De amplitude, de periode en de evenwichtslijn.

Noem alle drie, zoals gevraagd. De evenwichtslijn wordt het vaakst vergeten, en toch meet je de amplitude juist daarvanaf.

2 Resonantie

Resonantie is een kwestie van timing: de duw komt telkens op het juiste moment. Hou de eigenfrequentie vast als het woord dat de hele reeks draagt.

5 Hoe heet de frequentie waarmee een voorwerp vanzelf het liefst trilt?

de eigenfrequentie

6 Wanneer treedt resonantie op, en waarom lopen de uitwijkingen dan op?

Als de uitwendige kracht de eigenfrequentie treft. Dan wordt elke duw op het juiste moment gegeven, en zo bouwt de uitwijking zich op.

Noem beide delen: de frequenties moeten samenvallen, en elke duw komt op het juiste moment. Dat tweede verklaart waarom de uitwijking blijft oplopen.

7 Noem drie voorbeelden van resonantie.

Een schommel die hoger komt door op het juiste ritme te duwen, een glas dat barst bij één bepaalde zangtoon, en een brug die schudt door marcherende voeten erop.

Noem drie voorbeelden, zoals gevraagd. De schommel is het duidelijkste, want daar voel je zelf dat het ritme moet kloppen.

3 Golven

Eén formule voor de hele reeks: de snelheid is de golflengte maal de frequentie. Hou daarnaast vast dat de deeltjes zelf op hun plaats blijven.

8 Hoe snel?

a) 10 **m/s · b)** 4 **m/s · c)** 6 **m/s**

Let erop dat je vermenigvuldigt. Een golflengte in meter maal een frequentie in hertz geeft meter per seconde, en de eenheden tonen dus zelf dat het klopt.

9 **a) longitudinaal · b) transversaal · c) transversaal**

Let op het verschil: bij geluid trillen de deeltjes in de richting van de golf, bij een touw erop dwars. Longitudinaal is in de lengte, transversaal is dwars.

10 De deeltjes van een golf verhuizen met de golf mee naar het einde.

niet waar

Niet waar: de deeltjes trillen om hun plaats en verhuizen niet. Dat is precies wat de volgende vraag met het stadion laat zien.

11 Een golf transporteert energie maar geen materie. Leg dat uit met het publiek in een stadion.

De mensen blijven op hun plaats en gaan alleen recht en weer zitten. Wat door het stadion reist, is de beweging, niet de mensen. Zo trillen de deeltjes van een golf op hun plaats en geven ze de beweging door.

Noem dat de mensen blijven zitten en de beweging reist. Dat beeld is de kern van het hoofdstuk: een golf vervoert energie en geen materie.

12 Waarom kan geluid zich niet door het luchtloze heelal voortplanten, en licht wel?

Geluid is een mechanische golf en heeft een middenstof nodig om door te geven. Een elektromagnetische golf zoals licht heeft die niet nodig.

Noem beide helften: geluid heeft een middenstof nodig, licht niet. Mechanisch tegenover elektromagnetisch is het verschil dat de vraag zoekt.

4 Geluid

Hou drie paren vast: hoog of laag is frequentie, luid of zacht is amplitude, en het verschil tussen een viool en een fluit is de klankkleur.

13 Waarvan hangt het af?

a) de frequentie · b) de amplitude · c) de vorm van het patroon

Let erop dat toonhoogte en luidheid elk hun eigen grootheid hebben. Dat is dezelfde gedachte als bij de eerste reeks.

14 Welke frequenties kan een mens normaal horen?

van 20 **tot** $20\,000$ **Hz**

15 Infrasoon geluid heeft een hogere frequentie dan wat wij kunnen horen.

niet waar

Niet waar: infrasoon ligt onder de 20 hertz, dus lager dan wij horen. Boven de 20 000 hertz heet het ultrasoon, en dat is wat een vleermuis gebruikt.

16 In welke middenstof gaat geluid het snelst?

in een vaste stof

Let erop dat geluid in een vaste stof het snelst gaat: de deeltjes liggen daar het dichtst bij elkaar en geven de trilling sneller door. In lucht is het het traagst van de drie.

17 Je hoort een lage, zachte toon. Wat weet je over de golf?

Dat ze een lage frequentie en een kleine amplitude heeft.

Noem beide eigenschappen, want de vraag geeft er ook twee: laag gaat over de frequentie, zacht over de amplitude.

5 De decibelschaal

De decibelschaal is geen gewone schaal: ze telt in stappen van tien in plaats van in gelijke stukken. Daardoor is dubbel zo veel intensiteit maar 3 decibel meer.

18 **a) ongeveer 6 dB minder · b) ongeveer 3 dB meer**

Let op het verschil tussen de twee regels: twee keer zo ver geeft vier keer minder intensiteit, dus ongeveer 6 decibel minder. Twee keer meer intensiteit is 3 decibel meer.

19 **a) 0 dB · b) 80 dB · c) 120 dB**

20 Twee keer zoveel geluidsintensiteit betekent twee keer zoveel decibel.

niet waar

Niet waar: twee keer de intensiteit is ongeveer 3 decibel meer. Wie de decibel als een gewone schaal leest, schat het gevaar van luide muziek stelselmatig verkeerd in.

21 Waar in het oor ontstaat blijvende gehoorschade, en waarom is die blijvend?

In het binnenoor, bij de haarcellen. Die groeien niet terug, dus is de schade definitief.

Noem de haarcellen en noem dat ze niet teruggroeien. Daar zit de reden dat gehoorschade blijvend is, en dat is het hele punt van deze vraag.

22 Noem drie manieren om je gehoor op een fuif te beschermen.

Oordopjes of een gehoorkap dragen, verder van de geluidsbron gaan staan, en de blootstelling in tijd beperken.

Noem alle drie, zoals gevraagd. Let erop dat afstand en tijd even veel helpen als oordopjes: alle drie werken ze samen.

6 Toepassingen met geluid

Drie toepassingen, en bij elk hetzelfde beginsel: geluid uitsturen, de terugkaatsing opvangen, en uit de tijd de afstand berekenen.

23 Hoe heet het terugkaatsen van geluid tegen een wand?

een echo

24 Noem drie toepassingen die met geluidsgolven werken.

Echografie, sonar op een schip en echolocatie bij een vleermuis.

Noem drie toepassingen, zoals gevraagd. Dat een vleermuis hetzelfde doet als een sonar is een mooi verband tussen biologie en fysica.

25 Hoe werkt een echografie, en waarom mag ze bij een zwangerschap?

Ze stuurt ultrasoon geluid in het lichaam en meet wat er tegen de grens tussen weefsels terugkaatst; uit de tijd berekent het toestel de diepte. Er komt geen straling aan te pas, en net daarom mag ze.

Noem allebei: hoe ze werkt en dat er geen straling bij komt. Dat tweede is wat haar van een röntgenfoto onderscheidt en waarom ze bij een zwangerschap mag.